

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Теория функций комплексного переменного

**Лабораторная работа №1**

Выполнил:  
Чень Хаолинъ Р3216 ТФКП 21.5

г. Санкт-Петербург, 2025

# Содержание

|          |                                                                                |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Доказательства свойств для множества Мандельброта</b>                       | <b>2</b> |
| 1.1      | Множество Мандельброта переходит само в себя при сопряжении . . . . .          | 2        |
| 1.2      | Если $ c  > 2$ , то $c$ не принадлежит множеству Мандельброта . . . . .        | 2        |
| <b>2</b> | <b>Код программ для построения множеств Мандельброта и Жюлиа</b>               | <b>3</b> |
| 2.1      | Множество Мандельброта . . . . .                                               | 3        |
| 2.2      | Множество Жюлиа . . . . .                                                      | 3        |
| <b>3</b> | <b>Набора изображений, построенных при разном числе итераций и приближении</b> | <b>4</b> |
| 3.1      | Множество Мандельброта . . . . .                                               | 4        |
| 3.2      | Множество Жюлиа . . . . .                                                      | 4        |
| <b>4</b> | <b>Ковёр Серпинского</b>                                                       | <b>6</b> |
| 4.1      | Определение . . . . .                                                          | 6        |
| 4.2      | Метод построения . . . . .                                                     | 6        |
| 4.3      | Визуализации . . . . .                                                         | 6        |

# 1. Доказательства свойств для множества Мандельброта

## 1.1. Множество Мандельброта переходит само в себя при сопряжении

Пусть  $c \in M$ , последовательность  $z_{n+1} = z_n^2 + c, z_0 = 0$  ограничена.

Рассмотрим последовательность для  $\bar{c}$ :

$$w_0 = 0, \quad w_{n+1} = w_n^2 + \bar{c}$$

Докажем индукцией, что  $w_n = \overline{z_n}$  для всех  $n$ :

$$n = 0: w_0 = 0 = \bar{0} = \overline{z_0}$$

$w_n = \overline{z_n}$ . Тогда:

$$w_{n+1} = w_n^2 + \bar{c} = (\overline{z_n})^2 + \bar{c} = \overline{z_n^2 + c} = \overline{z_{n+1}}$$

Так как  $|w_n| = |\overline{z_n}| = |z_n|$ , то ограниченность  $\{z_n\}$  влечёт ограниченность  $\{w_n\}$ .

Следовательно,  $\bar{c} \in M$ .

## 1.2. Если $|c| > 2$ , то $c$ не принадлежит множеству Мандельброта

Рассмотрим последовательность Мандельброта:

$$z_0 = 0, \quad z_{n+1} = z_n^2 + c$$

Предположим, что  $|c| > 2$ .

$$|z_1| = |z_0^2 + c| = |0 + c| = |c| > 2$$

Пусть для некоторого  $n \geq 1$  верно:

$$|z_n| \geq |c| \quad \text{и} \quad |z_n| > 2$$

$$|z_{n+1}| = |z_n^2 + c| \geq |z_n|^2 - |c|$$

По предположению  $|z_n| \geq |c|$ , следовательно:

$$|z_{n+1}| \geq |z_n|^2 - |z_n| = |z_n|(|z_n| - 1)$$

Так как  $|z_n| > 2$ , то  $|z_n| - 1 > 1$ , поэтому:

$$|z_{n+1}| > |z_n|$$

Кроме того, так как  $|z_n| \geq |c|$  и  $|z_n| > 2$ , то:

$$|z_{n+1}| \geq |z_n|(|z_n| - 1) > |z_n| \geq |c|$$

Мы показали, что для всех  $n \geq 1$ :

- $|z_n| \geq |c| > 2$
- $|z_{n+1}| > |z_n|$

Следовательно,  $|z_n| \rightarrow \infty$ , и  $c$  не принадлежит множеству Мандельброта при  $|c| > 2$ .

## 2. Код программ для построения множеств Мандельброта и Жюлиа

### 2.1. Множество Мандельброта

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def mandelbrot(h, w, maxit=20):
    y, x = np.ogrid[-1.4:1.4:h * 1j, -2:0.8:w * 1j]
    c = x + y * 1j
    z = c
    divtime = maxit + np.zeros(z.shape, dtype=int)
    for i in range(maxit):
        z = z ** 2 + c
        diverge = z * np.conj(z) > 2 ** 2
        div_now = diverge & (divtime == maxit)
        divtime[div_now] = i
        z[diverge] = 2
    return divtime

plt.imshow(mandelbrot(20000, 20000))
plt.show()
```

### 2.2. Множество Жюлиа

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def julia(h, w, maxit=100, c=0 + 0j):

    y, x = np.ogrid[-1.5:1.5:h * 1j, -1.5:1.5:w * 1j]
    z = x + y * 1j

    divtime = maxit + np.zeros(z.shape, dtype=int)

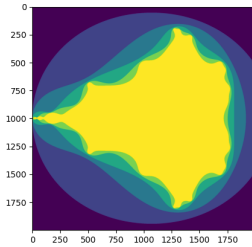
    for i in range(maxit):
        z = z ** 2 + c
        diverge = z * np.conj(z) > 2 ** 2
        div_now = diverge & (divtime == maxit)
        divtime[div_now] = i
        z[diverge] = 2

    return divtime

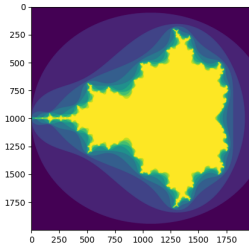
plt.imshow(julia(2000, 2000, maxit=100, c=-0.5251993 + 0.5251993j))
plt.show()
```

### 3. Набора изображений, построенных при разном числе итераций и приближении

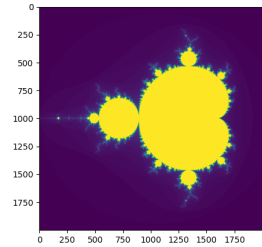
#### 3.1. Множество Мандельброта



(a) Количество итераций - 5

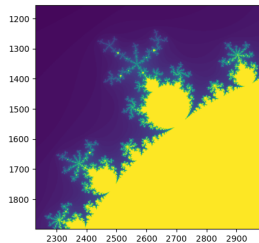


(b) Количество итераций - 10

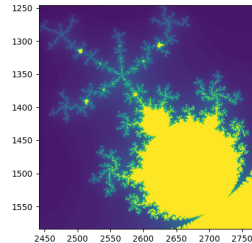


(c) Количество итераций - 100

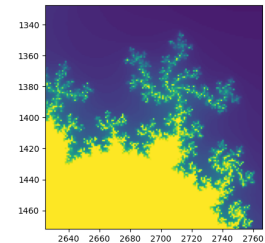
Рис. 1: Множество Мандельброта при разном количестве итераций



(a) Деталь 1



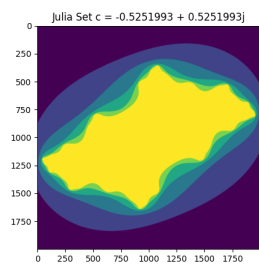
(b) Деталь 2



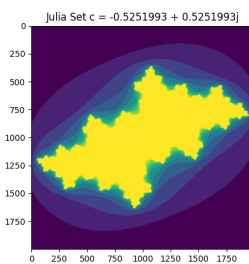
(c) Деталь 3

Рис. 2: Фрактальная структура части множества Мандельброта при 100 итерациях

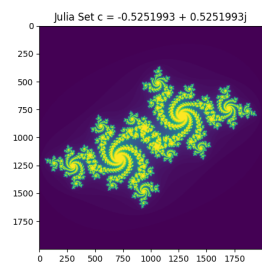
#### 3.2. Множество Жюлиа



(a) Количество итераций - 5

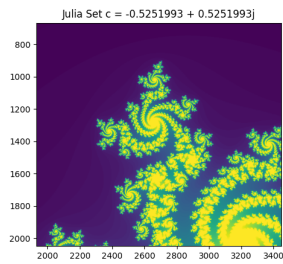


(b) Количество итераций - 10

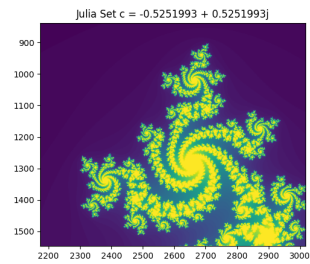


(c) Количество итераций - 100

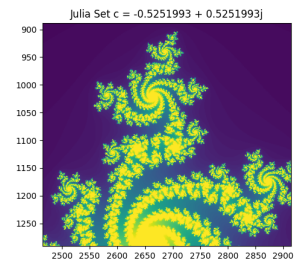
Рис. 3: Множество Жюлиа( $c = -0.5251993 + i0.5251993$ ) при разном количестве итераций



(a) Деталь 1



(b) Деталь 2



(c) Деталь 3

Рис. 4: Фрактальная структура части множества Жюлиа при 100 итерациях

## 4. Ковёр Серпинского

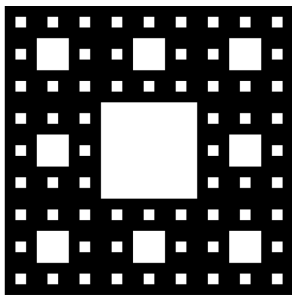
### 4.1. Определение

Ковёр Серпинского — это фрактальная фигура на плоскости, которая строится путём последовательного удаления частей из исходного квадрата.

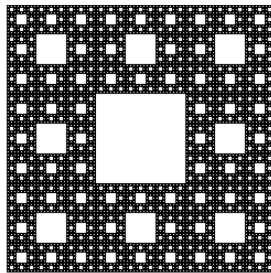
### 4.2. Метод построения

1. Начинаем с квадрата единичного размера.
2. Делим его на  $3 \times 3$  равных частей.
3. Удаляем центральный квадрат.
4. Повторяем процесс для всех оставшихся квадратов.
5. Продолжаем до достижения заданного уровня итерации  $n$ .

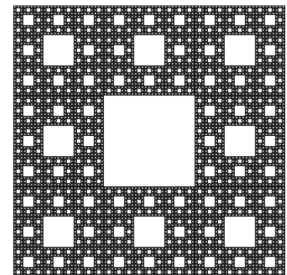
### 4.3. Визуализации



(a) Количество итераций - 3



(b) Количество итераций - 5



(c) Количество итераций - 7

Рис. 5: Визуализации Ковёра Серпинского при разном количестве итераций